



Pontificia Universidad Católica de Chile
Escuela de Ingeniería
Departamento de Ingeniería Eléctrica
IEE1533 - Fundamentos de Teoría Electromagnética

Ayudantía 5

6 de septiembre de 2024

Belén Bravo - bkbravo@uc.cl

Arantza Gonzalez - arantzags@uc.cl

Francisco Navarro - fnavarro2912@uc.cl

Resumen

- **Nabla:** El operador diferencial vectorial nabla se define:

$$\nabla = \frac{\partial}{\partial x} \hat{x} + \frac{\partial}{\partial y} \hat{y} + \frac{\partial}{\partial z} \hat{z}$$

- **Gradiente:**

$$\nabla f = \frac{\partial f}{\partial x} \hat{x} + \frac{\partial f}{\partial y} \hat{y} + \frac{\partial f}{\partial z} \hat{z}$$

- **Ley de Coulomb:**

$$\vec{F} = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r}$$

- **Campo Eléctrico:**

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{Q}$$

$$\vec{E} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r}$$

- **Campo Eléctrico (cargas distribuidas):**

$$d\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{r^2} \hat{r}$$

- **Ley de Gauss (versión integral):**

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{s} = \frac{Q_{\text{enc}}}{\epsilon_0}$$

- Ley de Gauss (versión diferencial):

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

- Distribución de cargas:

- Caso con densidad lineal de carga:

$$\lambda = \frac{dq}{dl}$$

- Caso con densidad superficial de carga:

$$\sigma = \frac{dq}{ds}$$

- Caso con densidad volumétrica de carga:

$$\rho = \frac{dq}{dv}$$

- Diferencia de potencial entre dos puntos:

$$V_{ab} = V(a) - V(b) = \int_a^b E dl = - \int_b^a E dl$$

- Potencial Eléctrico:

$$V(r) = \frac{W(r)}{q} = \int_r^\infty \frac{\vec{F}}{q} dl = \int_r^\infty \vec{E} dl$$

- Capacitancia:

$$C = \frac{Q}{V}$$

- Capacitancia de un condensador de placas paralelas y planas:

$$C = \frac{A\epsilon_0}{d}$$

- Capacitancia en serie:

$$C_{eq} = \frac{1}{\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}}$$

- Capacitancia en paralelo:

$$C_{eq} = C_1 + C_2$$

- Energía almacenada en un condensador:

$$W = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2} QV = \frac{1}{2} V^2 C$$

Problema 1:

Una esfera metálica de radio R , que lleva una carga q , está rodeada por una gruesa carcasa esférica, metálica y concéntrica (radio interior a , radio exterior b). La carcasa no lleva carga neta. Se le pide:

- a) Encontrar la densidad de carga superficial σ en R , en a y en b .
- b) Encontrar el potencial en el centro, usando el infinito como punto de referencia.
- c) Ahora la superficie exterior se toca con un cable de conexión a tierra, lo que drena la carga y baja su potencial a cero (igual que en el infinito). ¿Cómo cambian tus respuestas en a y b ?

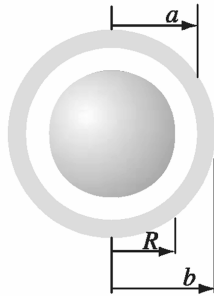


Figura 1: Arreglo de esferas conductoras.

Problema 2:

- a) Calcule la fuerza eléctrica que actúa sobre las placas de un condensador de placas planas, cargado con carga Q .
- b) Considere que la carga Q sobre las placas del condensador se mantiene y que su capacidad es C . Calcule el trabajo que se realiza al llevar las placas a la mitad de la distancia original, manteniendo la carga constante. Puede suponer que las placas poseen una área A muy grande.
- c) Este nuevo condensador se conecta en paralelo con otro condensador inicialmente descargado e igual al condensador de la parte (a). Calcule la diferencia de potencial entre las placas del condensador equivalente.

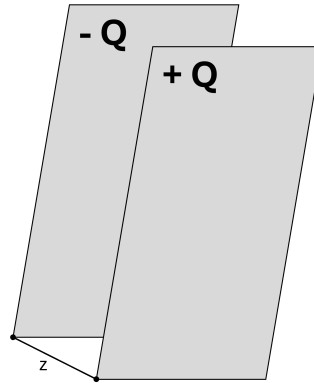


Figura 2: Condensador de placas planas.

Problema 3:

Se construye el capacitor presentado en la figura con bloques iguales dimensiones compuestos de materiales dieléctricos de permitividad eléctrica ϵ_1 y ϵ_2 . Solo entre el primer par de bloques se incorpora una placa conductora de espesor despreciable.

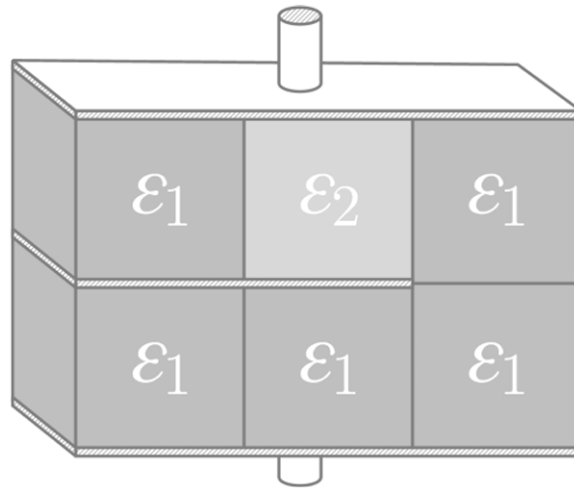


Figura 3: Condensador compuesto por varios dieléctricos.

Si un capacitor formado por un único bloque con permitividad eléctrica ϵ_1 posee capacitancia C_1 y uno con permitividad eléctrica ϵ_2 posee capacitancia C_2 :

- ¿Cuál será la capacitancia del capacitor de la figura?
- Si se sabe que la diferencia de potencial entre ambas placas es de V_0 , ¿cual será la energía almacenada por este condensador? Compare con un condensador que en su interior contiene un dieléctrico de permitividad ϵ_1

Bonus:

En el interior de una esfera conductora (neutra) de radio R se realizan dos cavidades esféricas de radio a y b . En el centro de cada cavidad se colocan cargas puntuales q_a y q_b .

- a) Determine las densidades de carga superficial σ_a , σ_b y σ_R .
- b) Determine el campo eléctrico fuera del conductor.
- c) Determine el campo eléctrico dentro de las cavidades.

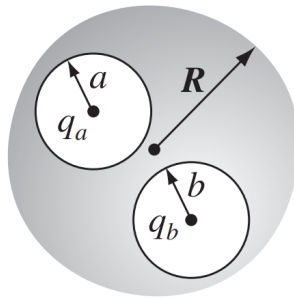


Figura 4: Una esfera conductora de radio R se realizan dos cavidades esféricas de radio a y b